



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Curso: 3R2
Alumno: Massitti Martin
Legajo: 62623

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES BIPOLARES

ALUMNO: Massitti Martin

LEGAJO: 62623

CURSO: 3R2

AÑO: 2014



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

INDICE

	Pág.
1. Objeto de la práctica	3
2. Elementos de circuito e instrumentos a utilizar	3
3. Circuitos a utilizar	4
4. Análisis teórico	5
• Circuito 1	5
• Circuito 2	6
• Circuito 3	6
5. Valores Medidos	8
6. Comportamiento con respecto a la variación de la temperatura	12
7. Cálculo de la desviación relativa de la muestra	13
8. Conclusiones	14



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Objeto de la práctica

Encontrar el circuito de polarización más estable en función de la dispersión del de los transistores de un mismo tipo (debido a las tolerancias en la fabricación), y a la variación de la temperatura ambiente. Se compararán los tres circuitos de polarización más utilizados; utilizando 5 muestras de transistores que representan las dispersiones típicas en la fabricación, que existirán entre ellos.

Para facilitar la comparación se confeccionarán tablas y además se calcularán los valores de dispersión relativa de los parámetros fundamentales para la determinación del punto Q, los cuales también serán llevados a una tabla para facilitar su comparación.

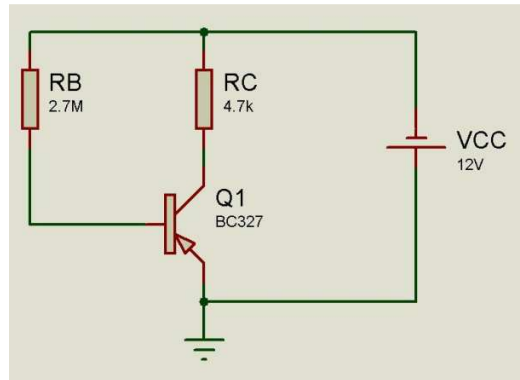
Elementos de circuito e instrumentos a utilizar

- ❖ Fuente de tensión.
- ❖ Multímetro.
- ❖ Resistores: 2M7, 1M2, 4k7, 180k, 100k 3k3, 1k2.
- ❖ 5 Transistor PNP BC 327.
- ❖ Termómetro de contacto con indicador digital.
- ❖ Fuente de calor.
- ❖ Protoboard.

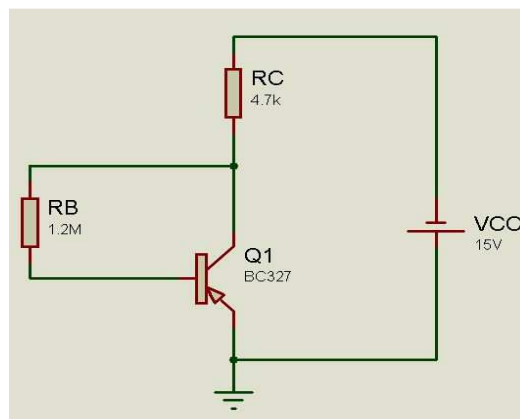


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

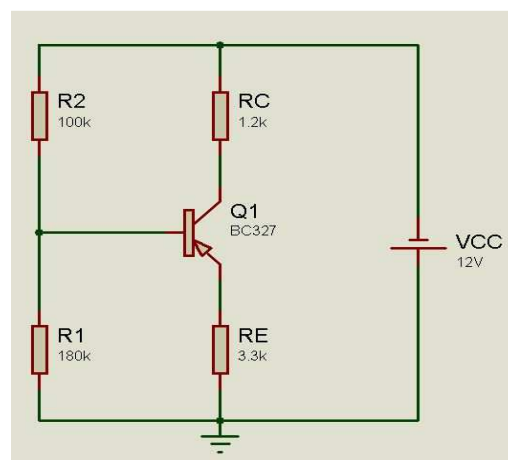
Circuitos a utilizar



Circuito 1: Polarización fija (IBC cte.)



Circuito 1: Realimentación por colector



Circuito 3: Polarización por divisor de tensión



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Análisis teórico

Para evitar confusiones con respecto a los signos vamos a tomar las corrientes en sentido contrario a un NPN con el objeto de que las mismas sean positivas.

Los cálculos se realizarán con el HFE promedio calculado a partir de los HFE de cada muestra en particular. Luego en las tablas se observan los valores calculados teóricamente para cada muestra en particular.

Circuito 1

$$R_B = 2,665 \text{ M}\Omega$$

$$R_C = 4,615 \text{ K}\Omega$$

$$HFE_{PROM} = 444,6$$

$$IBQ = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12V - 0,7V}{2,666 \text{ M}\Omega} = 4,238 \mu A$$

$$ICQ = HFE * IBQ = 444,6 * 4,238 \cdot 10^{-6} A = 1,884 mA$$

$$VCEQ = V_{CC} - (ICQ * R_C) = 12V - (1,884 \cdot 10^{-3} A * 4615 \Omega) = 3,305 V$$



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Circuito 2

$$R_B = 1,199 \text{ M}\Omega$$

$$R_C = 4,615 \text{ K}\Omega$$

$$HFE_{PROM} = 444,6$$

$$ICQ = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{R_C + \frac{R_B}{HFE}} = \frac{15V - 0,7V}{4615\Omega + \frac{1,199 \cdot 10^6\Omega}{444,6}} = 1,956mA$$

$$IBQ = \frac{ICQ}{HFE} = \frac{1,956 \cdot 10^{-3}A}{444,6} = 4,40\mu A$$

$$VCEQ = V_{CC} - (ICQ * R_C) = 15V - (1,956 \cdot 10^{-3}A * 4615\Omega) = 5,973V$$

Circuito 3

$$R_1 = 180,4 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 99,4 \text{ K}\Omega$$

$$R_C = 1,208 \text{ K}\Omega$$

$$R_E = 3,310 \text{ K}\Omega$$



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

$$HFE_{PROM} = 444,6$$

$$R_B = R_1 // R_2 = 64087,78 \Omega$$

$$V_{BB} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} * V_{CC} = 7,737 V$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{HFE}} = \frac{7,737V - 0,7V}{3310\Omega + \frac{64087,78 \Omega}{444,6}} = 2,037mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{HFE} = \frac{1,894 \cdot 10^{-3} A}{444,6} = 4,582\mu A$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - (I_{CQ} * (R_C + R_E))$$

$$V_{CEQ} = 12V - (2,037 \cdot 10^{-3} A * (1208\Omega + 3310\Omega)) = 2,797V$$

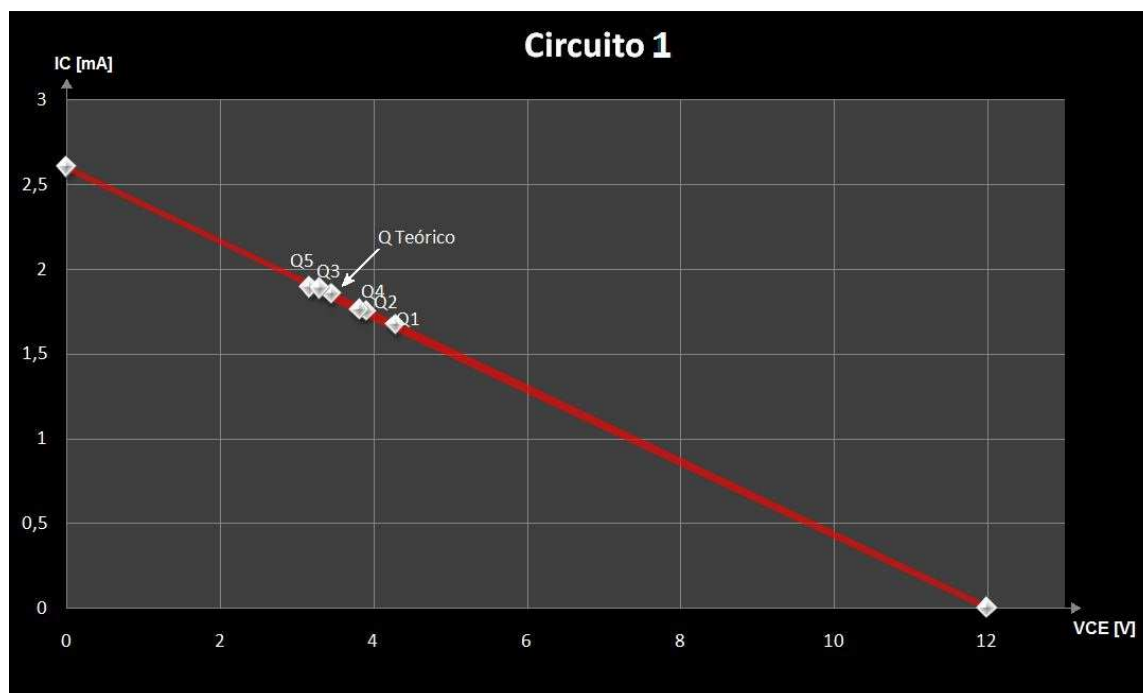


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Valores Medidos

CIRCUITO 1

IBQ CONSTANTE								
MUESTRA	VALOR TEÓRICO				VALOR PRÁCTICO			
	IBQ [μ A]	ICQ [mA]	VCEQ [V]	HFE	IBQ [μ A]	ICQ [mA]	VCEQ [V]	HFE
1	4,238	1,831	3,55	432	4,3	1,75	3,901	407
2	4,238	1,86	3,416	439	4,3	1,76	3,817	409
3	4,238	1,992	2,807	470	4,3	1,85	3,446	430
4	4,238	1,725	4,039	407	4,3	1,67	4,284	388
5	4,238	2,013	2,71	475	4,3	1,89	3,176	439

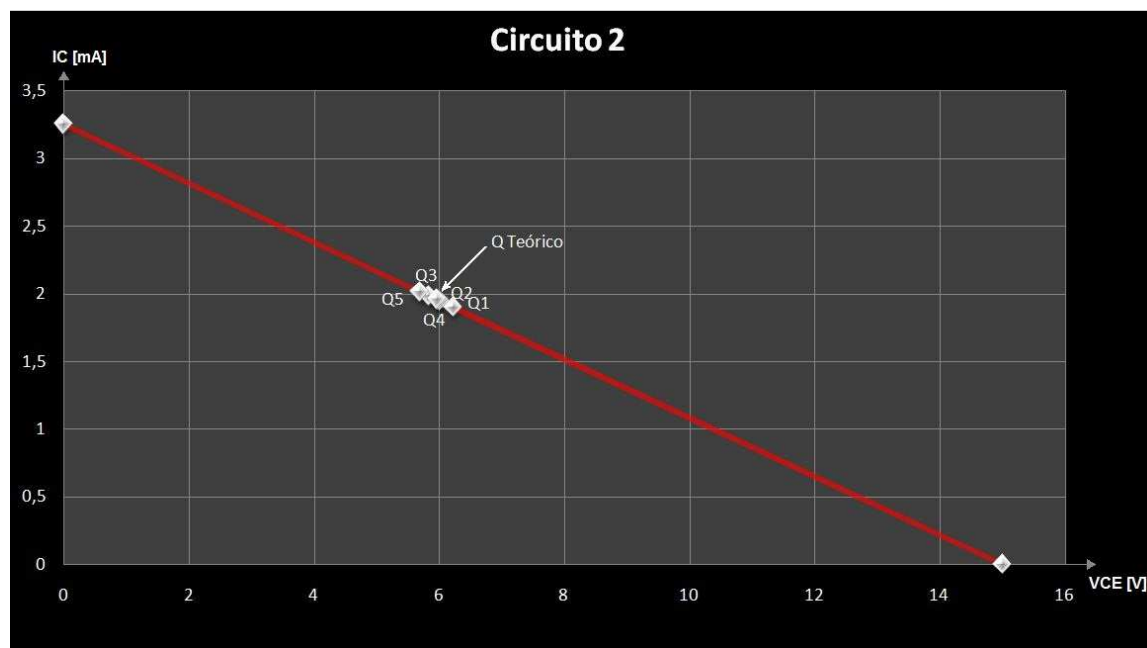




DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CIRCUITO 2

REALIMENTACIÓN POR COLECTOR								
MUESTRA	VALOR TEÓRICO				VALOR PRÁCTICO			
	IBQ [μ A]	ICQ [mA]	VCEQ [V]	HFE	IBQ [μ A]	ICQ [mA]	VCEQ [V]	HFE
1	4,479	1,935	6,07	432	4,3	1,94	6,017	451
2	4,433	1,946	6,019	439	4,4	1,95	5,997	443
3	4,245	1,995	5,793	470	4,2	1,98	5,829	471
4	4,646	1,891	6,273	407	4,5	1,9	6,22	422
5	4,217	2,003	5,756	475	4	2,01	5,688	502



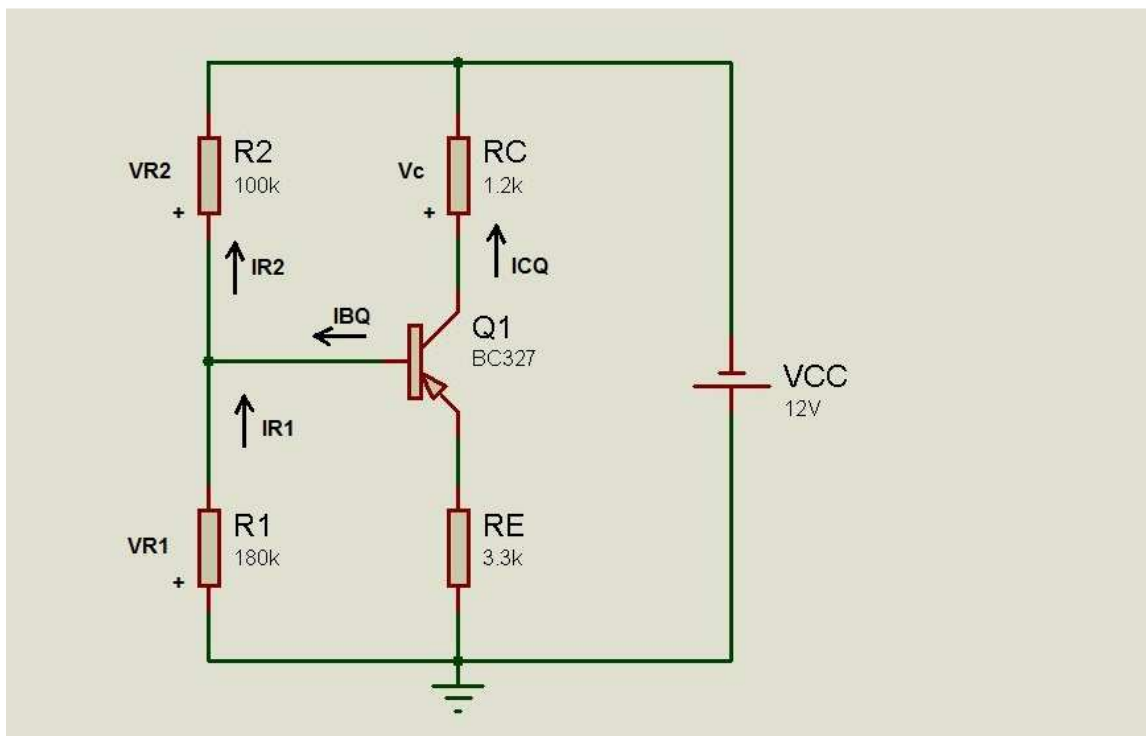


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

CIRCUITO 3

En este circuito se utilizará la técnica de cálculo en lugar de medición directa para las corrientes para evitar los errores sistemáticos de carga de la R interna del voltímetro y para tener una mayor exactitud en los datos.

De esta manera se utilizaran las siguientes formulas:



$$IBQ = I_{R2} - I_{R1}$$

$$I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} \quad ; \quad I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2}$$

$$ICQ = \frac{V_{RC}}{R_C}$$

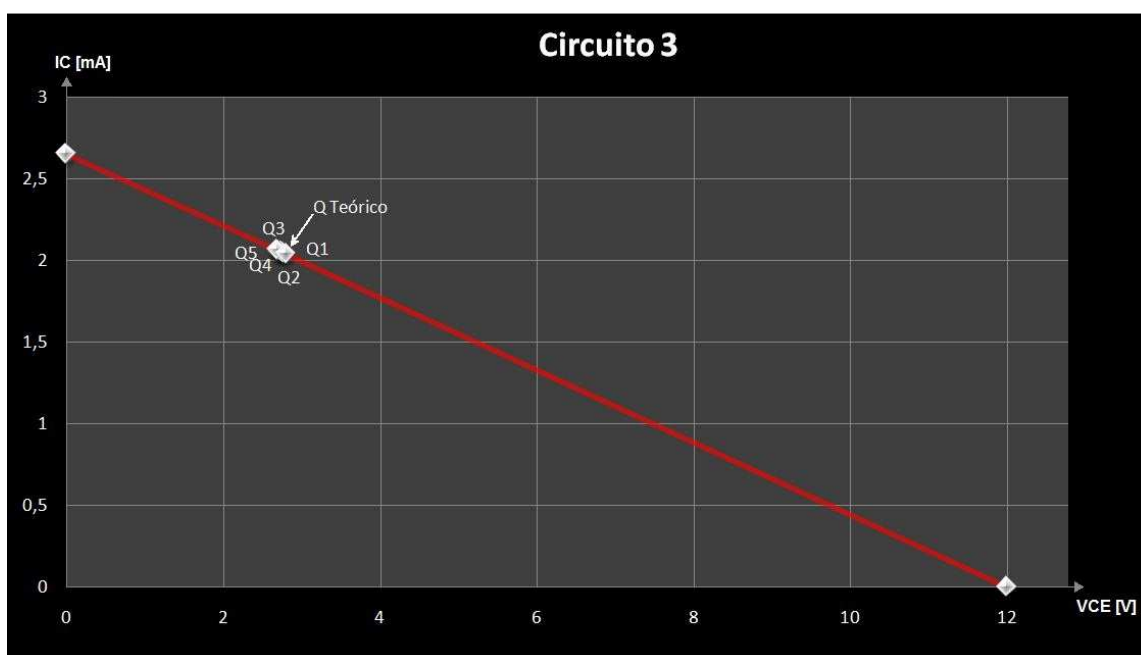


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

VR1 [V]	VR2 [V]	VRC [V]
7,34	4,567	2,48
7,34	4,562	2,481
7,36	4,545	2,487
7,32	4,583	2,472
4,36	4,536	2,492

IR1[uA]	IR2[uA]
40,687	45,946
40,687	45,895
40,798	45,724
40,576	46,107
40,798	45,634

POLARIZACIÓN POR DIVISIÓN DE TENSIÓN EN LA BASE								
MUESTRA	VALOR TEÓRICO				VALOR PRÁCTICO			
	IBQ [uA]	ICQ [mA]	VCEQ [v]	HFE	IBQ [uA]	ICQ [mA]	VCEQ [v]	HFE
1	4,711	2,035	2,806	432	5,259	2,053	2,732	390
2	4,638	2,036	2,801	439	5,208	2,054	2,728	394
3	4,345	2,042	2,774	470	4,926	2,059	2,706	418
4	4,985	2,029	2,833	407	5,531	2,046	2,758	370
5	4,302	2,043	2,77	475	4,836	2,063	2,689	427





DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Comportamiento con respecto a la variación de la temperatura

Se elegirá la muestra N° 1, para todos los circuitos de polarización y se procederá a elevar la temperatura ambiente; midiendo con el termómetro de contacto la temperatura del cuerpo del transistor para verificar cuando se llega a una temperatura de aproximadamente 65°C. Se tratará de mantener la misma constante durante el tiempo necesario para medir los valores del punto Q.

CIRCUITO 1: IBQ CONSTANTE				
TEMPERATURA	IBQ [μ A]	ICQ [mA]	VCEQ [V]	HFE
T = 24°	4,3	1,75	3,901	407
T = 65°	4,295	1,86	3,244	433

CIRCUITO 2: REALIMENTACIÓN POR COLECTOR				
TEMPERATURA	IBQ [μ A]	ICQ [mA]	VCEQ [V]	HFE
T = 24°	4,3	1,94	6,017	451
T = 65°	4,056	2,004	5,506	494

CIRCUITO 3: POLARIZACIÓN POR DIVISIÓN DE TENSIÓN EN LA BASE				
TEMPERATURA	IBQ [μ A]	ICQ [mA]	VCEQ [V]	HFE
T = 24°	5,259	2,053	2,732	390
T = 65°	4,745	2,099	2,517	442

PORCENTAJE DE DESVIACIÓN POR AUMENTO DE TEMPERATURA				
CIRCUITOS	IBQ	ICQ	VCEQ	HFE
1	0,12%	6,29%	-16,84%	6,39%
2	-5,67%	3,30%	-8,49%	9,53%
3	-9,77%	2,24%	-7,87%	13,33%



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Cálculo de la desviación relativa de la muestra

Para cada uno de los parámetros principales del punto Q se calculará la desviación normal o estándar de la muestra, con ella podremos determinar la dispersión con respecto al promedio en la misma unidad de la variable original, pero no reflejara la magnitud del dato de la muestra; luego con la dispersión relativa se podrá comparar el comportamiento de los tres circuitos de polarización. También se calculará la desviación estándar relativa del HFE según los datos obtenidos prácticamente para cada circuito.

$$Desv\ Est\ Relativa = \frac{Desv\ Estandar}{Promedio} * 100$$

DESVIACIÓN ESTANDAR RELATIVA				
CIRCUITOS	IBQ	ICQ	VCEQ	HFE
1	0%	4,88%	11,47%	4,87%
2	4,49%	2,13%	3,39%	6,62%
3	5,39%	0,31%	0,97%	5,72%



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Conclusión

Logramos cumplir con los objetivos propuestos en el inicio del práctico. Analizamos, para ello, las tres formas posibles de polarización de un transistor y observamos la respuesta de los mismos a los cambios de temperatura ambiente y comprendimos q un buen circuito debe mantener el punto Q estable frente a las variaciones de temperatura.

Para esto utilizamos 5 muestras de diferentes transistores q mostraron características similares aunque con dispersiones propias de la fabricación.

En la primera parte de la experiencia (temperatura ambiente), al analizar la respuesta de los circuitos con un remplazo del transistor pudimos observar que en el circuito propuesto nro. 1, se mantiene IBQ, aunque pueden apreciarse grandes variaciones de ICQ y VCEQ.

Al analizar el segundo circuito, se pudieron constatar cambios en IBQ, aunque se logró mejorar la estabilidad del punto Q.

Por último, al trabajar con la polarización por divisor de tensión en la base, pudimos observar que se tuvo la mayor variación de IBQ, pero el punto Q, se mantuvo estable.

En la segunda parte de la experiencia, fue necesario utilizar una fuente de calor para poder elevar la temperatura del mismo y así poder observar los cambios en los circuitos propuestos.

En el primer circuito no se observaron cambios en IBQ, pero si se notaron variaciones notables en el punto de trabajo. Arriba del 15%. Esto se produce porque aumenta considerablemente la ganancia de corriente del transistor al elevar la temperatura.

En el segundo circuito (realimentación por colector) se observaron menos cambios en el punto de trabajo debido a que la corriente de base disminuyo y contrarresto el incremento de la ganancia de corriente.



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Por ultimo analizamos el circuito donde aplicamos el divisor de tensión en la base, en este se observaron las menores variaciones del punto Q. Pero vario notablemente I_{BQ} , por lo que podemos decir q el circuito regula el punto de trabajo haciendo variar la corriente de base

.

Es por eso que para finalizar la conclusión decimos que para tener un punto Q estable y que soporte variaciones de temperatura es necesario usar la polarización por divisor de tensión en la base. Si este método no es posible, usar realimentación por colector y en el peor de los casos utilizar el circuito de polarización fija.